

**UKK Mate: Aplikasi Simulasi dan Bank Soal Uji Kompetensi Keahlian untuk Siswa
SMK**

(Product Requirements Document & Software Requirements Specification)

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Mobile Programming



Dosen Mata Kuliah:

Ghea Chandra Surawan, M.Pd

Disusun Oleh:

Nama: Muhamad Khoirul Ramadhan

NPM: 2413025012

Hari/Tanggal: Jumat, 28 Agustus 2026

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

BAGIAN I. PROPOSAL APLIKASI

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendorong transformasi digital pada pendidikan vokasi. Salah satu langkah nyatanya adalah peluncuran Coding dan Artificial Intelligence (AI) sebagai mata pelajaran pilihan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagai upaya mempersiapkan siswa dari berbagai konsentrasi keahlian menghadapi tuntutan pasar kerja yang semakin digital (SMK Negeri 1 Jenar, 2025). Integrasi AI dalam pendidikan vokasi dinilai krusial karena berpotensi meningkatkan efektivitas pembelajaran, akurasi asesmen kompetensi, serta efisiensi pengelolaan satuan pendidikan (Kemendikdasmen, 2026).

Meskipun demikian, transformasi digital tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan mendasar pendidikan vokasi, yaitu kesenjangan antara kurikulum yang diajarkan di sekolah dengan kompetensi riil yang dibutuhkan industri (Syababcamp, 2025). Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat keterserapan kerja lulusan SMK memang meningkat dari 43,7% pada 2022–2023 menjadi 48,9% pada 2025, tetapi lulusan pada bidang keahlian tertentu masih menyumbang angka pengangguran tertinggi dibandingkan bidang lain (Infopendidikan BIC, 2026). Data Badan Pusat Statistik tahun 2025 turut mencatat tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK berada pada kisaran 8%, sebuah angka yang menegaskan pentingnya penguatan kompetensi yang benar-benar tervalidasi sejak siswa masih di bangku sekolah (Buchairoh, 2025).

Salah satu instrumen resmi yang digunakan untuk menjamin mutu dan kompetensi lulusan SMK adalah Uji Kompetensi Keahlian (UKK), yaitu penilaian yang dirancang untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setara dengan kualifikasi jenjang 2 atau 3 pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang dilaksanakan pada tingkat akhir masa studi (Kurniasari et al., 2024). Sertifikat kompetensi yang diterbitkan dari hasil UKK inilah yang kelak digunakan siswa untuk melamar pekerjaan, sehingga penguatan program sertifikasi kompetensi siswa turut menjadi salah satu prioritas dalam Program Pengembangan SMK Tahun 2025 (Kemendikdasmen, 2025).

Namun pada praktiknya, tidak sedikit siswa SMK mengalami kesulitan menghadapi UKK karena tidak memiliki alat bantu untuk berlatih secara mandiri di rumah, sementara persiapan yang difasilitasi sekolah umumnya hanya berupa workshop atau praktik langsung dalam rentang waktu yang terbatas (Kurniasari et al., 2024). Ketidakterbiasaan siswa terhadap sistem Computer Based Test (CBT) yang digunakan pada pelaksanaan UKK turut menjadi tantangan tersendiri, sehingga pelatihan simulasi sebelum hari pelaksanaan sangat diperlukan agar siswa

tidak mengalami kendala teknis maupun psikologis saat ujian sesungguhnya berlangsung (Slamet et al., 2021). Persoalan ini diperparah dengan kenyataan bahwa kesiapan kerja siswa SMK di era digital idealnya dibangun melalui integrasi teknologi dan penguatan soft skills secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang kelulusan (Reindrawati et al., 2025), sehingga dibutuhkan media latihan yang dapat diakses siswa kapan pun, bukan hanya pada masa pendampingan UKK di sekolah.

Beberapa solusi aplikasi persiapan UKK memang telah dikembangkan, misalnya aplikasi W-JAR yang membantu siswa berlatih mandiri, maupun berbagai pelatihan simulasi CBT berbasis workshop tatap muka. Sayangnya, solusi-solusi tersebut umumnya masih terbatas cakupannya pada satu kompetensi keahlian tertentu saja, bersifat satu kali kegiatan (bukan latihan berkelanjutan), dan belum tentu dapat diakses tanpa koneksi internet yang stabil, padahal tidak semua siswa SMK memiliki akses internet yang memadai di rumah (Kurniasari et al., 2024; Priana & Khoiriyah, 2024).

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah aplikasi mobile pendamping persiapan Uji Kompetensi Keahlian yang menyediakan bank soal dan simulasi ujian berbasis CBT, dapat digunakan lintas kompetensi keahlian, serta dapat diakses baik secara online maupun offline agar tetap dapat digunakan siswa kapan pun dan di mana pun, termasuk pada kondisi keterbatasan akses internet.

B. Deskripsi Aplikasi

UKKMate merupakan aplikasi mobile berbasis Android yang dirancang sebagai media latihan mandiri bagi siswa SMK dalam mempersiapkan Uji Kompetensi Keahlian (UKK). Aplikasi ini menyediakan bank soal terstruktur berdasarkan kisi-kisi kompetensi keahlian, mode latihan soal dengan pembahasan, serta mode simulasi ujian bergaya CBT dengan sistem waktu (timer) yang meniru kondisi UKK sesungguhnya. Fokus pengembangan awal diarahkan pada dua kompetensi keahlian rumpun Teknologi Informasi, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) dan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), dengan rancangan arsitektur yang terbuka untuk ditambahkan kompetensi keahlian lain pada pengembangan berikutnya.

Fitur khas dari UKKMate adalah kemampuan online dan offline sekaligus (hybrid): siswa dapat mengunduh paket bank soal saat terhubung internet, kemudian mengerjakan latihan maupun simulasi ujian sepenuhnya tanpa koneksi internet, sementara hasil dan progres belajarnya akan tersinkron otomatis ke server begitu perangkat kembali online.

C. Tujuan

1. Membangun aplikasi mobile pendamping persiapan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) berbasis simulasi CBT.
2. Menyediakan bank soal terstruktur sesuai kisi-kisi dan tingkat kesulitan pada kompetensi keahlian yang didukung.
3. Memungkinkan siswa berlatih secara mandiri kapan pun, termasuk pada kondisi tanpa koneksi internet (offline-first).
4. Memberikan umpan balik dan analitik capaian kompetensi siswa sebagai bahan evaluasi belajar.
5. Menerapkan Flutter dan Dart dalam pengembangan aplikasi mobile lintas platform yang mendukung mode online maupun offline.

D. Target Pengguna

Target pengguna utama aplikasi ini adalah siswa SMK kelas akhir (kelas XII) yang akan menghadapi Uji Kompetensi Keahlian, dengan fokus awal pada siswa kompetensi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) dan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). Pengguna sekunder adalah guru produktif/pembimbing kompetensi keahlian yang berperan mengelola dan memperbarui bank soal latihan.

E. Fitur Utama (Minimum Viable Product)

1. Splash screen dan onboarding pengenalan aplikasi.
2. Login dan pembuatan profil siswa, termasuk pemilihan kompetensi keahlian.
3. Bank soal per kompetensi keahlian dan tingkat kesulitan.
4. Mode Latihan (Practice Mode) dengan pembahasan jawaban secara langsung.
5. Mode Simulasi Ujian (Exam Simulation) bergaya CBT dengan pengatur waktu sesuai durasi UKK.
6. Sistem penilaian otomatis dengan rekomendasi status Kompeten / Belum Kompeten.
7. Riwayat dan analitik progres latihan siswa dari waktu ke waktu.
8. Mode offline: unduh paket soal, kerjakan tanpa internet, sinkronisasi otomatis saat kembali online.
9. Panduan dan checklist persiapan UKK (tips belajar, dokumen, dan jadwal pelaksanaan).

F. Mekanisme Kerja Aplikasi (Online dan Offline)

Pada saat pertama kali digunakan dan terhubung ke internet, aplikasi akan melakukan sinkronisasi awal, yaitu mengunduh data profil siswa serta paket bank soal sesuai kompetensi keahlian yang dipilih, kemudian menyimpannya pada penyimpanan lokal perangkat. Setelah proses sinkronisasi awal selesai, siswa dapat mengerjakan mode Latihan maupun Simulasi Ujian sepenuhnya secara offline tanpa memerlukan koneksi internet. Setiap jawaban, skor, dan waktu pengerjaan akan dicatat dan disimpan pada basis data lokal perangkat. Ketika perangkat kembali terhubung ke internet, aplikasi secara otomatis mengirimkan data hasil latihan tersebut ke server agar progres siswa tetap dapat dipantau oleh guru dan tersinkron lintas perangkat.

G. Ruang Lingkup Materi

Pengembangan tahap awal berfokus pada dua kompetensi keahlian, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) dan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), meliputi soal teori kejuruan dan studi kasus dasar sesuai kisi-kisi UKK yang berlaku. Cakupan materi dapat diperluas ke kompetensi keahlian lain (misalnya Multimedia, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, dan lain-lain) pada tahap pengembangan lanjutan.

H. Teknologi yang Digunakan

1. Flutter, sebagai framework pengembangan aplikasi mobile lintas platform.
2. Dart, sebagai bahasa pemrograman utama.
3. Hive / SQLite, sebagai basis data lokal untuk mendukung mode offline-first.
4. REST API dengan backend berbasis Firebase / Node.js, untuk sinkronisasi data online.
5. Provider / Riverpod, sebagai state management aplikasi.
6. Figma dan Stitch, sebagai alat bantu perancangan wireframe dan antarmuka pengguna.

I. Alur Pengguna (User Flow) dan Navigasi

Splash Screen → Onboarding → Login / Pilih Kompetensi Keahlian → Dashboard Utama → (Bank Soal & Latihan | Simulasi Ujian | Riwayat & Analitik | Panduan UKK | Profil) → Halaman Hasil dan Pembahasan.

BAGIAN II. PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

1. Identitas Mahasiswa

Field	Keterangan
Nama Lengkap	Muhamad Khoirul Ramadhan
NPM	2413025012
Program Studi	Pendidikan Teknologi Informasi
Universitas	Universitas Lampung
Judul / Nama Aplikasi	UKKMate: Aplikasi Simulasi dan Bank Soal Uji Kompetensi Keahlian untuk Siswa SMK

2. Ringkasan Proyek

Masalah yang ingin diselesaikan: Siswa SMK kesulitan mempersiapkan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) karena minimnya alat latihan mandiri di rumah, ketidakterbiasaan terhadap sistem ujian berbasis CBT, dan keterbatasan akses internet di sebagian wilayah.

Solusi yang ditawarkan: Aplikasi mobile UKKMate yang menyediakan bank soal, mode latihan dengan pembahasan, dan mode simulasi ujian bergaya CBT dengan timer, yang dapat diakses secara online maupun sepenuhnya offline.

Target pengguna: Siswa SMK kelas XII kompetensi keahlian RPL dan TKJ, serta guru pembimbing kompetensi keahlian sebagai pengelola bank soal.

3. Spesifikasi Teknis

Aspek	Keterangan
Framework	Flutter
Bahasa Pemrograman	Dart
Database / Backend	Hive / SQLite (lokal, offline-first) terintegrasi dengan REST API & Firebase (sinkronisasi online)

Target Platform	Android (dapat dikembangkan lebih lanjut ke iOS)
-----------------	--

4. Fitur Utama (Minimum Viable Product)

- Login/Register dan pemilihan kompetensi keahlian (Autentikasi Pengguna).
- Bank soal per kompetensi keahlian (Read).
- Mode Latihan Soal dengan pembahasan langsung.
- Mode Simulasi Ujian (CBT) dengan pengatur waktu.
- Penyimpanan hasil latihan secara lokal dan sinkronisasi otomatis saat online (Create/Update, offline-first).
- Riwayat dan analitik progres belajar siswa.

5. Alur Pengguna (User Flow) & Navigasi

Splash Screen → Login/Pilih Kompetensi Keahlian → Beranda (Dashboard) → Bank Soal/Simulasi Ujian → Halaman Hasil → Riwayat & Profil.

6. Jadwal Pengerjaan (Timeline)

Minggu Ke-	Target Pekerjaan
Minggu 1	Penyusunan PRD & SRS, riset kisi-kisi UKK, penyusunan bank soal awal, desain wireframe (Stitch/Figma)
Minggu 2	Setup project Flutter, pembuatan layout UI (splash, login, dashboard, bank soal)
Minggu 3	Integrasi logika (Dart), state management, penyimpanan lokal (offline-first), mode simulasi ujian & timer
Minggu 4	Integrasi sinkronisasi online, testing, debugging, dan persiapan presentasi/pengumpulan tugas

7. Kriteria Keberhasilan

- Aplikasi dapat di-build dan berjalan di emulator/perangkat Android tanpa error fatal (crash).
- Navigasi antar halaman, termasuk mode latihan dan simulasi ujian, berjalan lancar.

- c. Mode offline dapat menyimpan hasil pengerjaan siswa dan berhasil disinkronkan secara otomatis ketika perangkat kembali online.
- d. Bank soal dan hasil penilaian tersaji dengan akurat sesuai kompetensi keahlian yang dipilih.

BAGIAN III. SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Versi 2.0

Disusun oleh: Muhamad Khoirul Ramadhan (2413025012)

Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Lampung

Tanggal: 04 September 2026

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dokumen SRS ini disusun untuk mendefinisikan secara rinci kebutuhan perangkat lunak UKKMate, sebagai acuan teknis dalam proses perancangan dan pengembangan aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu siswa SMK yang mempersiapkan Uji Kompetensi Keahlian, sebagaimana telah dipaparkan pada Bagian I dan Bagian II dokumen ini.

1.2 Lingkup Masalah

Aplikasi UKKMate bertujuan menyediakan media latihan dan simulasi ujian bagi siswa SMK dalam mempersiapkan UKK, dengan manfaat utama berupa akses latihan yang fleksibel (online maupun offline), bank soal terstruktur, serta analitik capaian kompetensi. Batasan lingkup pada versi awal difokuskan pada dua kompetensi keahlian, yaitu RPL dan TKJ.

1.3 Definisi, Istilah dan Singkatan

- a. UKK: Uji Kompetensi Keahlian, ujian praktik/teori wajib bagi siswa SMK tingkat akhir.
- b. CBT: Computer Based Test, metode ujian berbasis komputer.
- c. KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. RPL: Rekayasa Perangkat Lunak (kompetensi keahlian SMK).
- e. TKJ: Teknik Komputer dan Jaringan (kompetensi keahlian SMK).
- f. MVP: Minimum Viable Product, versi minimum aplikasi yang sudah dapat digunakan.
- g. API: Application Programming Interface, antarmuka komunikasi data antara aplikasi dan server.
- h. Offline-first: pendekatan pengembangan yang mengutamakan aplikasi tetap berfungsi tanpa koneksi internet.

1.4 Aturan Penomoran

Kebutuhan fungsional dinomori dengan format FR-XX (Functional Requirement) dan kebutuhan non-fungsional dengan format NFR-XX (Non-Functional Requirement), dengan XX berupa angka urut dua digit.

2. Deskripsi Umum Perangkat Lunak

2.1 Deskripsi Umum Sistem

UKKMate adalah aplikasi mobile berbasis Android yang dikembangkan menggunakan Flutter dan Dart. Sistem terdiri atas aplikasi klien (mobile) yang menyimpan data secara lokal (offline-first) dan dapat melakukan sinkronisasi dengan server melalui REST API ketika tersedia koneksi internet.

2.2 Karakteristik Pengguna

- a. Sebagai siswa SMK kelas XII kompetensi keahlian RPL/TKJ, saya ingin berlatih soal UKK kapan pun meskipun tanpa koneksi internet, agar saya bisa memaksimalkan waktu belajar di rumah.
- b. Sebagai siswa, saya ingin mengetahui hasil dan pembahasan latihan secara langsung, agar saya dapat memahami kesalahan dan memperbaikinya.
- c. Sebagai guru pembimbing kompetensi keahlian, saya ingin memantau progres latihan siswa, agar saya dapat memberikan pendampingan tambahan pada siswa yang membutuhkan.

2.3 Batasan

- a. Versi awal aplikasi hanya mendukung platform Android.
- b. Cakupan bank soal awal terbatas pada kompetensi keahlian RPL dan TKJ.
- c. Sinkronisasi data memerlukan koneksi internet minimal satu kali di awal penggunaan dan secara berkala untuk memperbarui data.

2.4 Lingkungan Operasi

Aplikasi berjalan pada perangkat smartphone Android minimal versi 8.0 (Oreo) ke atas, dengan kebutuhan penyimpanan lokal untuk paket bank soal offline dan koneksi internet opsional untuk proses sinkronisasi.

2.5 Referensi

Referensi teknis dan akademik yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini dicantumkan pada Daftar Pustaka di akhir dokumen.

3. Deskripsi Kebutuhan

3.1 Kebutuhan Antarmuka

Storyboard/wireframe awal aplikasi (Splash Screen, Login, Dashboard, Bank Soal, Simulasi Ujian, Hasil, Riwayat, dan Profil) dilampirkan pada Bagian IV. WireFrame Sistem dokumen ini.

3.2 Kebutuhan Fungsional

- a. FR-01: Sistem harus dapat melakukan autentikasi pengguna (login/register) dan pemilihan kompetensi keahlian.
- b. FR-02: Sistem harus dapat menampilkan daftar bank soal berdasarkan kompetensi keahlian dan tingkat kesulitan.
- c. FR-03: Sistem harus dapat menjalankan mode Latihan dengan pembahasan jawaban langsung.
- d. FR-04: Sistem harus dapat menjalankan mode Simulasi Ujian dengan pengatur waktu (timer) dan tanpa pembahasan langsung.
- e. FR-05: Sistem harus dapat menghitung skor dan menampilkan status Kompeten/Belum Kompeten.
- f. FR-06: Sistem harus dapat menyimpan hasil pengerjaan secara lokal ketika perangkat tidak terhubung internet.
- g. FR-07: Sistem harus dapat menyinkronkan data hasil latihan ke server secara otomatis ketika perangkat kembali online.
- h. FR-08: Sistem harus dapat menampilkan riwayat dan analitik progres latihan siswa.

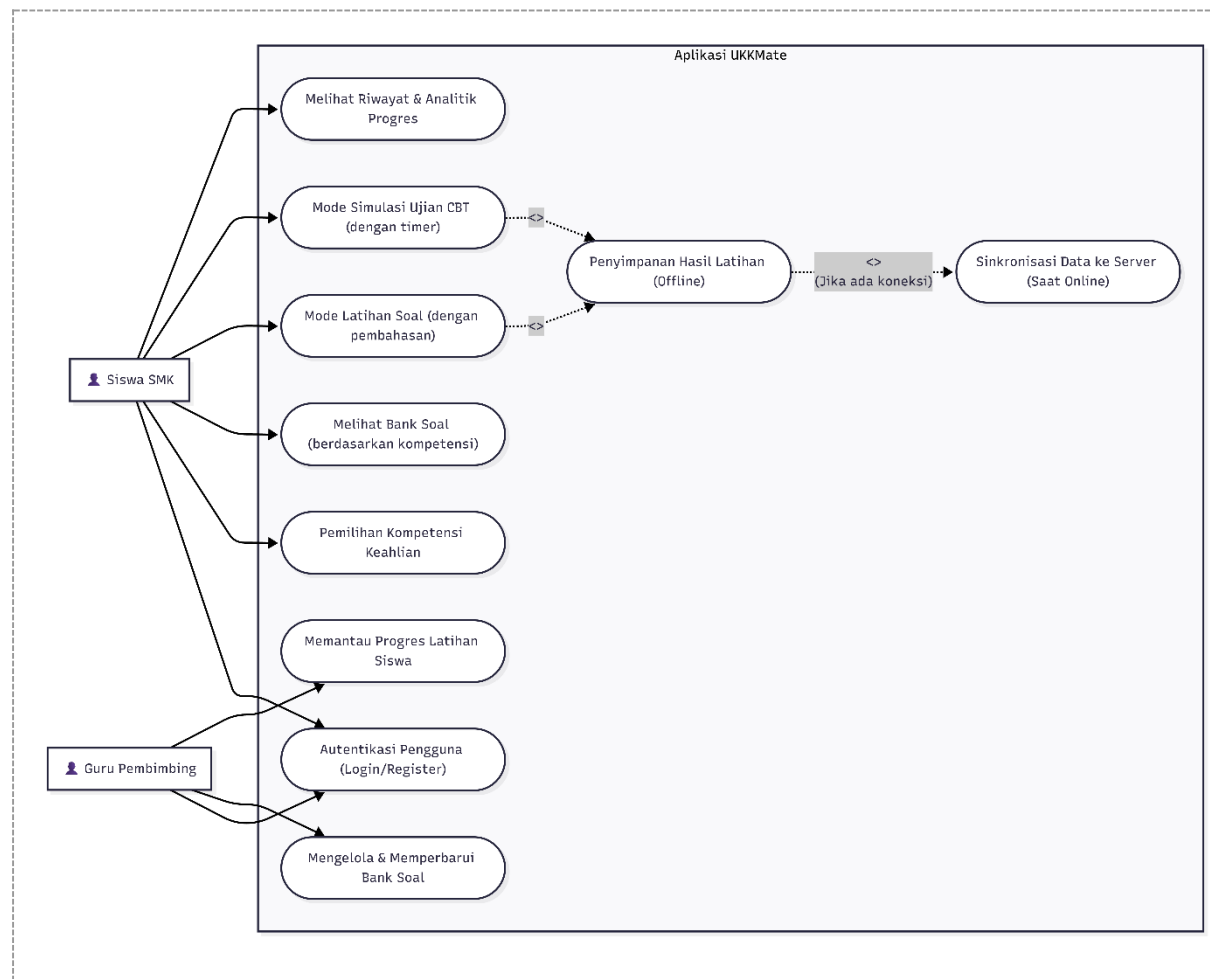
3.3 Kebutuhan Non Fungsional

- a. NFR-01 (Usability): Antarmuka aplikasi harus mudah digunakan oleh siswa SMK tanpa memerlukan pelatihan khusus.
- b. NFR-02 (Performance): Aplikasi harus mampu memuat bank soal offline dalam waktu kurang dari 3 detik.
- c. NFR-03 (Reliability): Data hasil latihan yang tersimpan secara lokal tidak boleh hilang meskipun aplikasi ditutup paksa sebelum sinkronisasi.

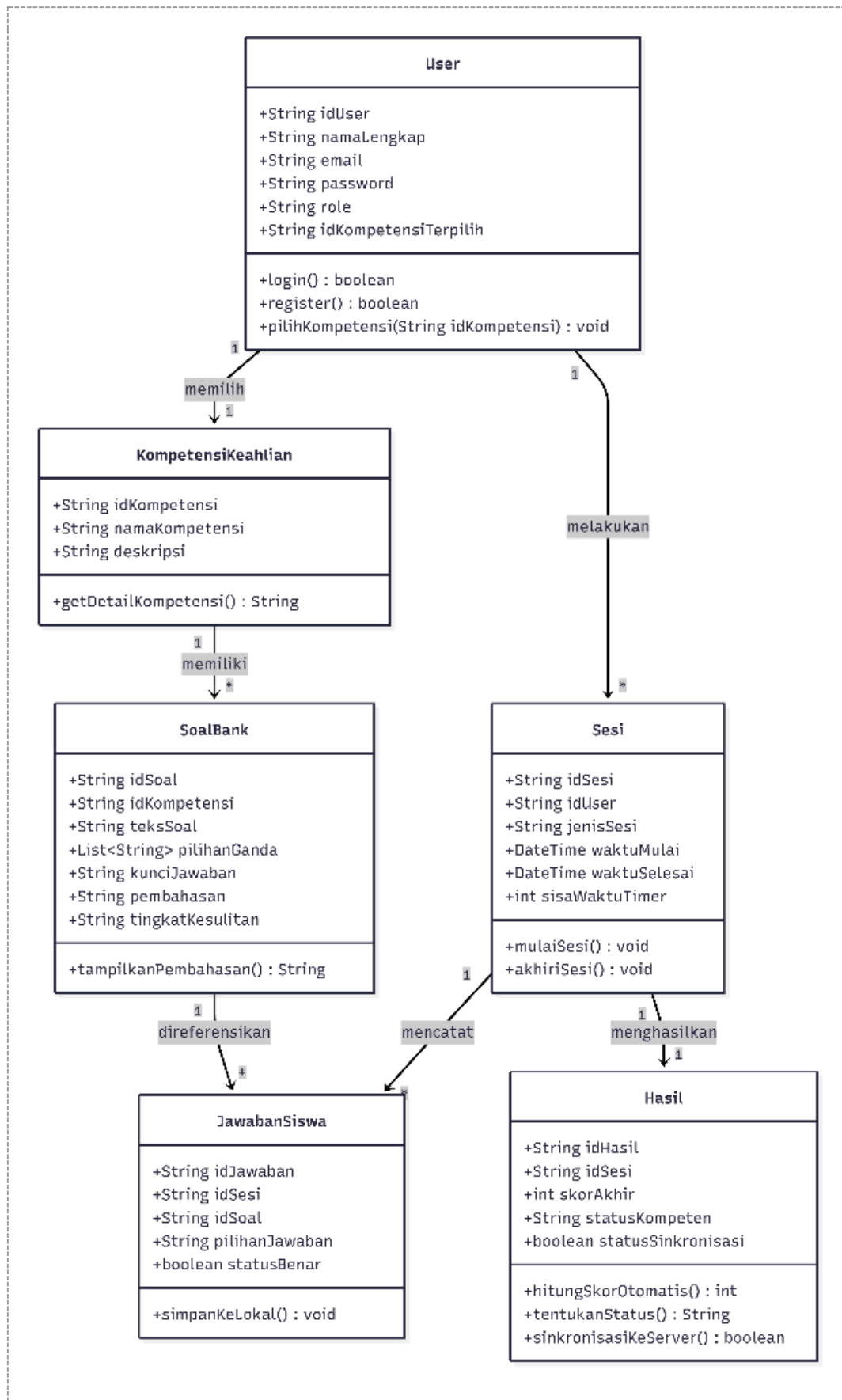
- d. NFR-04 (Portability): Aplikasi dikembangkan dengan Flutter agar berpotensi dikembangkan lebih lanjut ke platform iOS.
- e. NFR-05 (Security): Data akun dan hasil belajar siswa harus terenkripsi saat proses sinkronisasi ke server.

3.4 Model Analisis

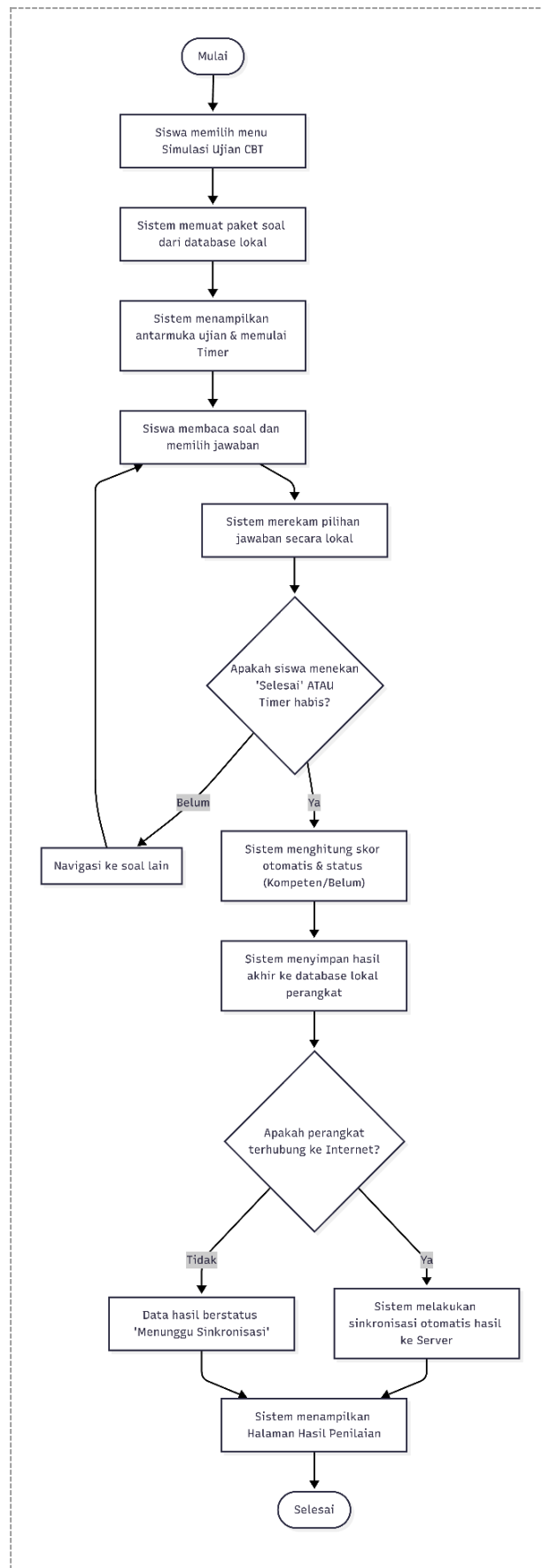
3.4.1 Diagram Use Case



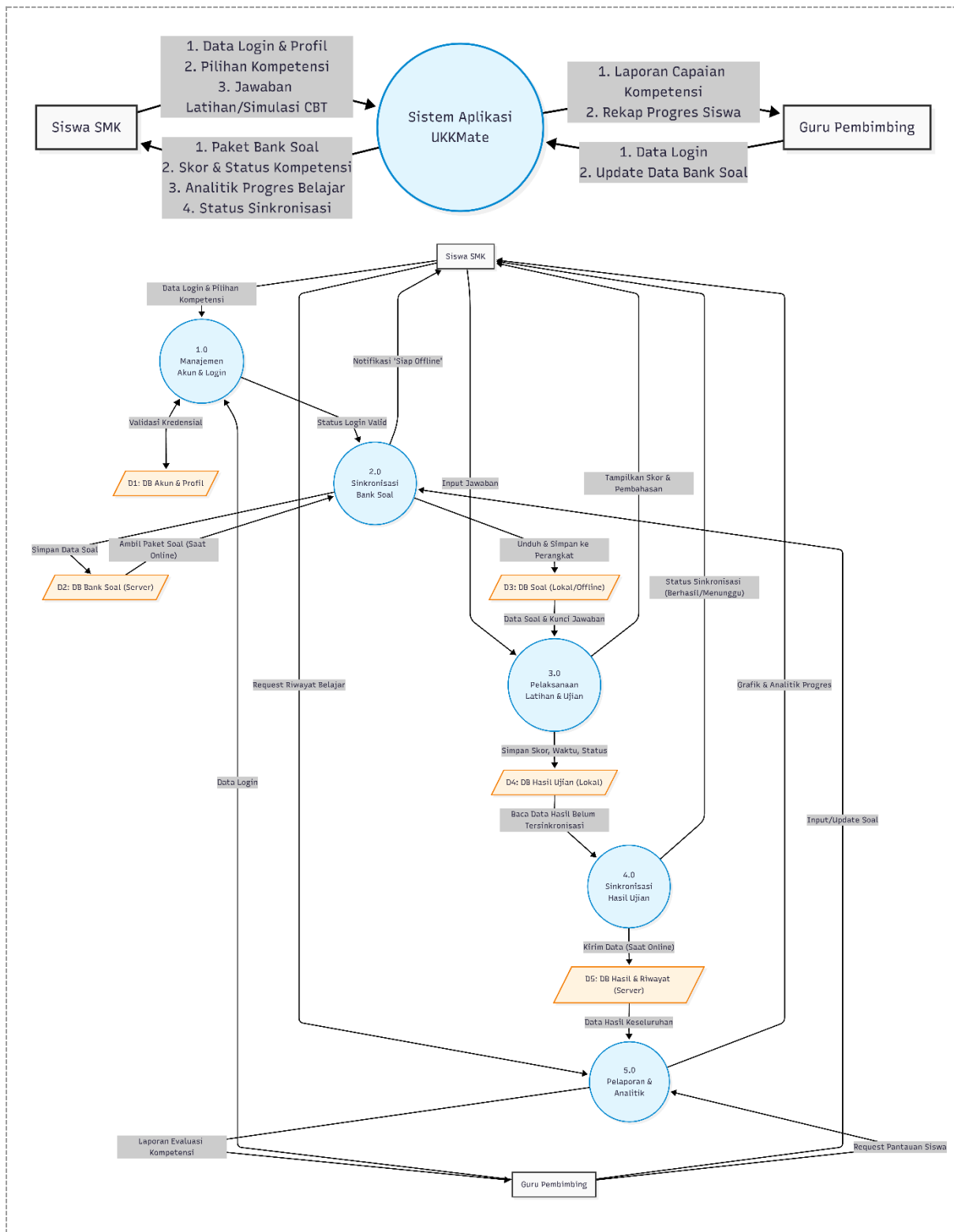
3.4.2 Diagram Kelas



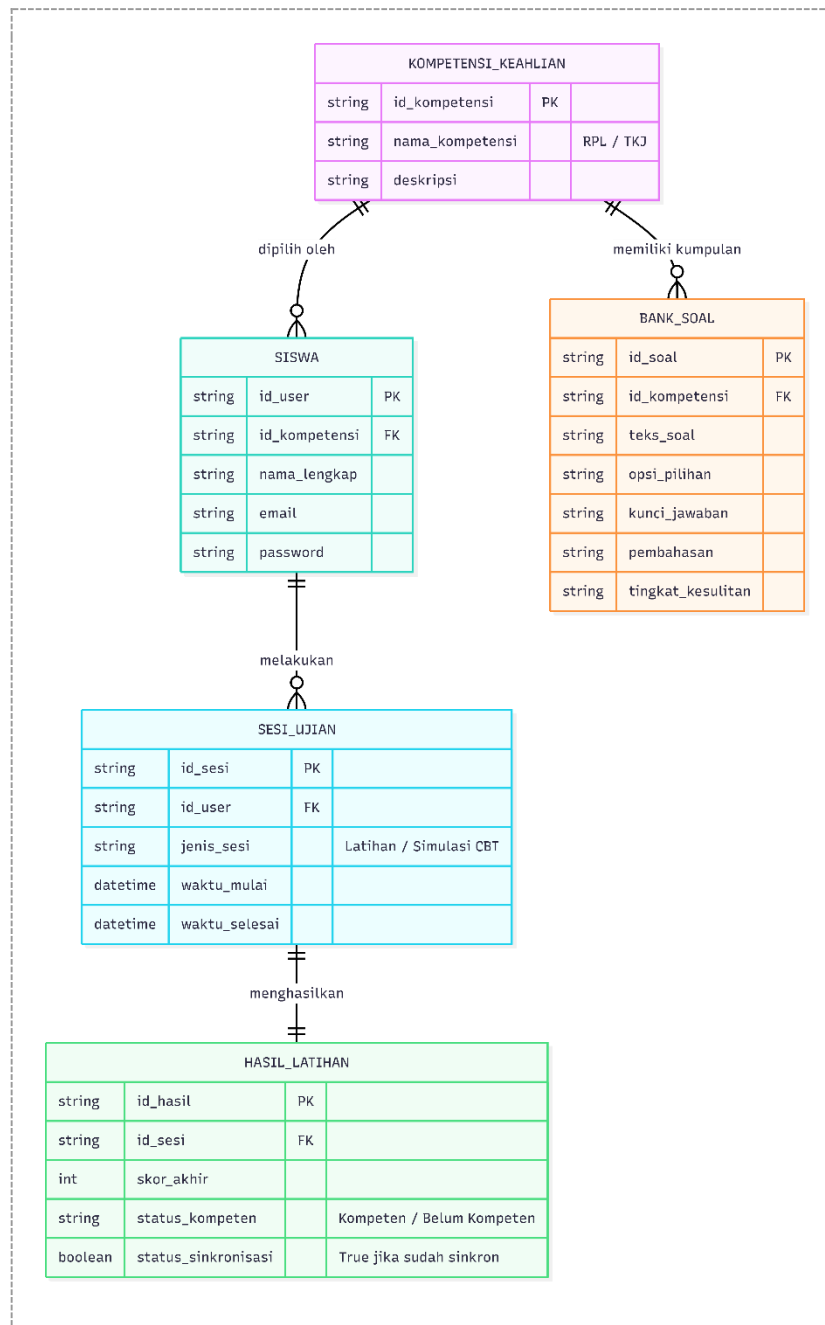
3.4.3 Diagram Activity



3.4.4 Diagram Data Flow (DFD)



3.4.5 Entity Relationship Diagram (ERD)



3.5 Software Development Life Cycle (SDLC)

Pengembangan UKKMate menggunakan pendekatan Agile sederhana dengan iterasi mingguan (lihat jadwal pada Bagian II), mengingat skala proyek yang bersifat tugas individu dengan waktu pengerjaan terbatas. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penyesuaian fitur secara bertahap (mulai dari fitur inti bank soal dan simulasi ujian, kemudian dilanjutkan fitur sinkronisasi offline-online) serta memudahkan pengujian di setiap akhir iterasi sebelum berlanjut ke tahap berikutnya.

4. Lain-Lain

4.1 Github

Tautan dan tampilan repository Github akan dilampirkan setelah repository proyek dibuat.

4.2 Trello

Tautan dan tampilan papan Trello/manajemen tugas akan dilampirkan setelah board proyek dibuat.

4.3 Prototype

Tautan prototipe antarmuka (dirancang menggunakan Stitch) akan dilampirkan setelah proses desain wireframe pada Bagian IV selesai dikembangkan menjadi purwarupa interaktif.

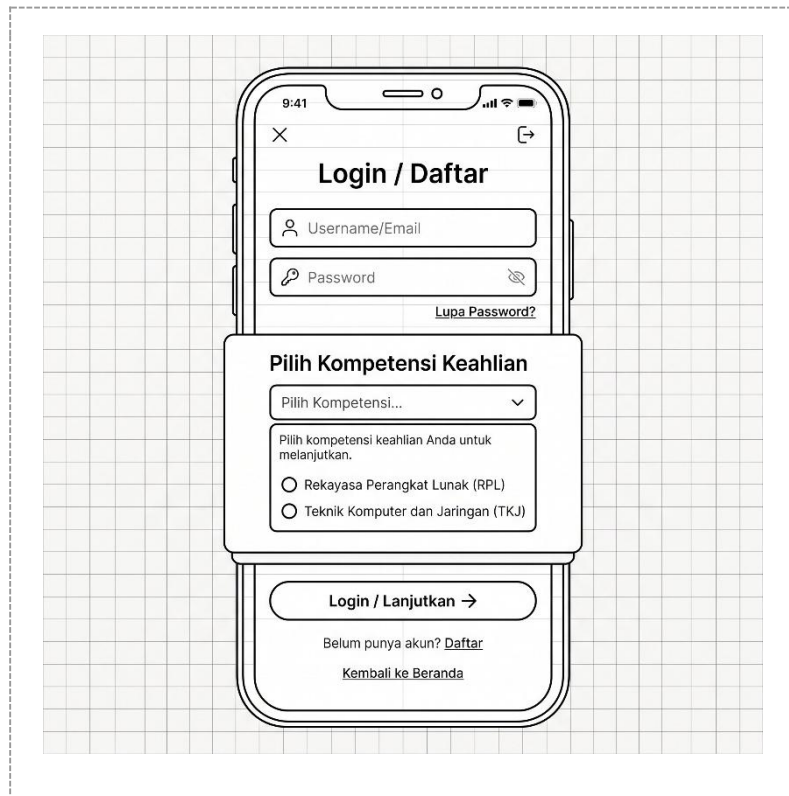
BAGIAN IV. WIREFRAME SISTEM

Adapun wireframe dari sistem UKKMate yaitu sebagai berikut (gambar akan disisipkan setelah rancangan dibuat menggunakan Stitch):

1. Landing Page / Splash Screen



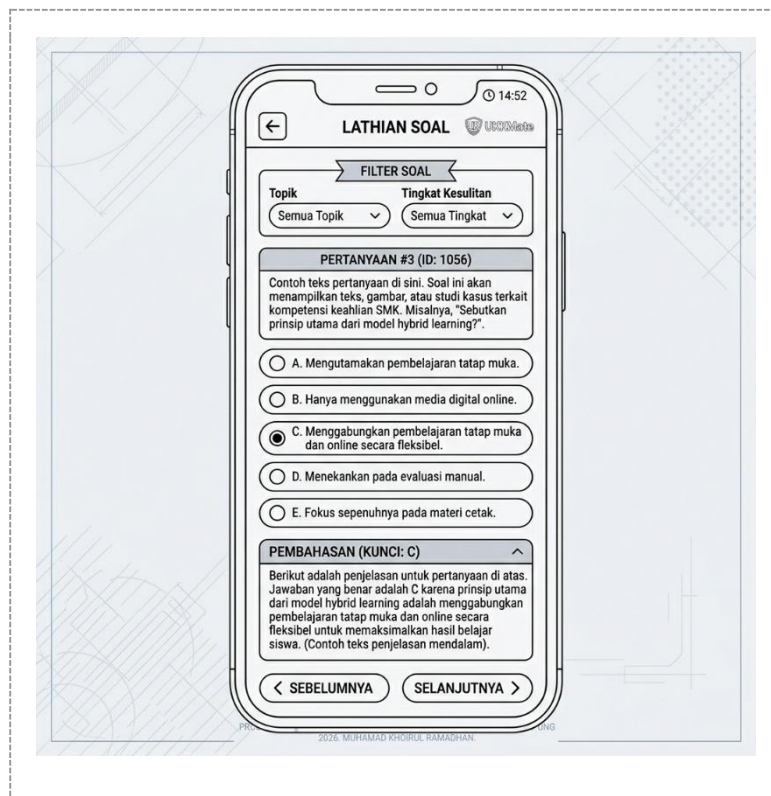
2. Halaman Login & Pilih Kompetensi Keahlian



3. Dashboard / Menu Utama



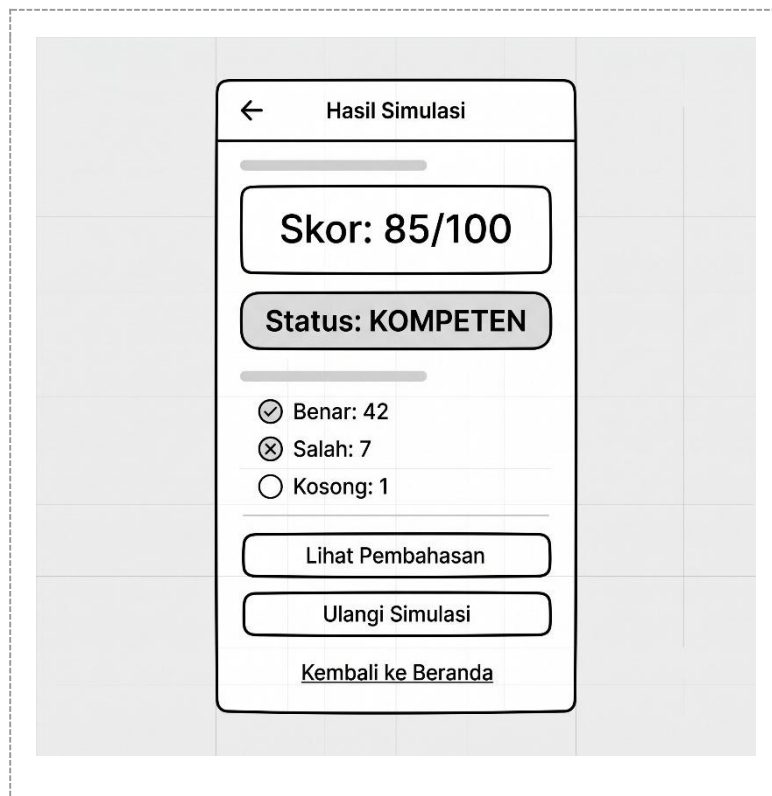
4. Halaman Bank Soal & Mode Latihan



5. Halaman Simulasi Ujian (CBT)



6. Halaman Hasil & Status Kompetensi



7. Halaman Riwayat & Analitik Progres



8. Indikator Mode Offline & Sinkronisasi



TIMELINE PENGEMBANGAN & OUTPUT YANG DIHARAPKAN

A. Timeline Pengembangan Aplikasi

Bulan	Tahap	Kegiatan	Target/Output
Bulan 1	Analisis & Perancangan	Riset kisi-kisi UKK, penyusunan PRD & SRS, wireframe, dan bank soal awal RPL/TKJ	Dokumen PRD-SRS, wireframe, bank soal awal
Bulan 2	Pembuatan Prototipe	Setup Flutter, pembuatan UI dasar, penyimpanan lokal (offline), autentikasi	Prototipe dengan bank soal & mode latihan
Bulan 3	Pengembangan Fitur	Mode simulasi ujian & timer, sistem penilaian, sinkronisasi online, riwayat & analitik	Aplikasi dengan fitur utama lengkap
Bulan 4	Pengujian & Finalisasi	Pengujian offline/online, perbaikan bug, uji coba perangkat Android, dokumentasi, APK final	Aplikasi final, APK, dokumentasi, dan laporan

B. Output yang Diharapkan

Output dari proyek ini adalah aplikasi mobile UKKMate yang dapat digunakan oleh siswa SMK kompetensi keahlian RPL dan TKJ sebagai media latihan mandiri dalam mempersiapkan Uji Kompetensi Keahlian (UKK), lengkap dengan bank soal, mode latihan dan simulasi ujian bergaya CBT, serta kemampuan digunakan secara online maupun offline, disertai dokumen PRD, SRS, dan berkas APK final.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchairoh. (2025). Self-monitoring and career guidance services as predictors of student career planning. *JIKAP (Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*.
<https://jurnal.uns.ac.id/JIKAP/article/view/119920>
- Infopendidikan BIC. (2026, 30 Juli). Tracer Study SMK 2026 dimulai: Kemendikdasmen petakan lulusan untuk kebijakan vokasi berbasis data.
<https://infopendidikan.bic.id/tracer-study-smk-2026-kemendikdasmen-kebijakan-berbasis-data/>
- Kemendikdasmen. (2025, 25 Juni). Direktorat SMK luncurkan Program Pengembangan SMK Tahun 2025 wujud nyata penguatan vokasi untuk Indonesia Emas 2045.
<https://smk.kemendikdasmen.go.id/berita/direktorat-smk-luncurkan-program-pengembangan-smk-tahun-2025-wujud-nyata-penguatan-vokasi-untuk-indonesia-emas-2045>
- Kemendikdasmen. (2026, 4 Februari). Sinergi Ditjen Pendidikan Vokasi PKPLK dan KRIVET untuk SMK lebih relevan di era digital [Siaran pers].
<https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14672-sinergi-ditjen-pendidikan-vokasi-pkplk-dan-krivet-untuk-smk-lebih-relevan-di-era-digital>
- Kurniasari, I., Mukmina, H., & Mubarak, A. (2024). Perancangan aplikasi W-JAR sebagai solusi persiapan Ujian Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan. *INFORMASI (Jurnal Informatika dan Sistem Informasi)*, 16(2), 257–266.
<https://doi.org/10.37424/informasi.v16i2.317>
- Priana, A. J., & Khoiriyah, R. (2024). Pengabdian dalam Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Jurusan Multimedia siswa-siswi SMK PGRI Rogojampi, Banyuwangi. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat*, 2(1).
- Reindrawati, D. Y., Bascha, U. F., Nata, J. H., Suriani, N. E., Suharto, B., Yunardi, R. T., Miladyah, R., & Lestari, E. (2025). Optimalisasi kesiapan kerja siswa SMK di era digital melalui integrasi AI dan soft skills. *Jurnal Abdidas*, 6(5), 622–630.
<https://doi.org/10.31004/abdidas.v6i5.1238>
- Slamet, Pratikno, H., & Maulana, Y. M. (2021). Workshop Jarkom berbasis Cisco dan Mikrotik untuk persiapan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bagi guru dan murid di SMK Kartika 1 Surabaya. *SHARE (Journal of Service Learning)*, 7(1).
- SMK Negeri 1 Jenar. (2025, 25 September). Pemerintah luncurkan Coding dan Artificial Intelligence (AI) sebagai mata pelajaran pilihan di SMK.
<https://smkn1jenar.sch.id/2025/09/25/>

Syababcamp. (2025). Pendidikan vokasi di Indonesia: Tren, tantangan, dan data riil 2025.
<https://syababcamp.com/blog/pendidikan-vokasi-di-indonesia>